

1. Датасет районов

Шкала всех показателей: 0-100, чем больше, тем лучше. Показатели «направлены» одинаково, поэтому проблемы вроде пробок или смога уже «перевёрнуты» (100 = нет проблемы).

Код	Направление	Показатель	Что означает 100 / 0
T1	Транспорт	Разгрузка дорог	100 = нет пробок в час пик, 0 = стоит всё
T2	Транспорт	Доступность общественного транспорта остановки с интервалом ≤ 10 мин	100 = все жители в 500 м от остановки с интервалом ≤ 10 мин
E1	Экология	Озеленение	100 = ≥ 20 м ² зелени на жителя
E2	Экология	Качество воздуха	100 = зимой AQI ≤ 50 , 0 = хронический смог
S1	Соцсфера	Школы и детсады	100 = 100% нормативной потребности, без 2-й смены
S2	Соцсфера	Поликлиники и первичная медпомощь	100 = норматив на жителя выполнен полностью
B1	Безопасность	Безопасность улиц	100 = освещение и камеры везде, минимум происшествий
B2	Безопасность	Безопасность дорожного движения	100 = минимум ДТП с пострадавшими
C1	Сервисы	Надёжность ЖКХ	100 = нет аварий отопления/воды за год
C2	Сервисы	Скорость решения обращений жителей	100 = все обращения закрыты в срок

Исходные значения:

Район	Доля населения	T1	T2	E1	E2	S1	S2	B ₁	B ₂	C1	C2	Итог D
Есиль	0.27	45	62	68	72	48	55	78	60	75	70	62.99
Алматы	0.24	40	75	50	55	60	65	62	52	50	60	57.06
Сарыарка	0.20	50	70	42	40	62	68	58	55	45	55	54.65
Байконур	0.13	52	68	55	50	58	60	52	58	55	58	56.63

Район	Доля населения	T1	T2	E1	E2	S1	S2	B ₁	B ₂	C1	C2	Итог D
Нура	0.16	55	40	45	65	38	35	55	50	60	50	49.18

Профили районов:

- **Есиль:** богатый, но с пробками на мостах и переполненными школами.
- **Алматы:** старый ЖКХ и пробки.
- **Сарыарка:** смог от частного сектора, слабое озеленение.
- **Байконур:** середняк без ярких перекосов.
- **Нура:** главный «аутсайдер» по соцсфере и транспорту.

2. Каталог мероприятий (14 шт.)

Горизонт симуляции H = 8 кварталов (2 условных года). «Лаг» L: через сколько кварталов мера начинает работать. Реализованная доля эффекта = $(8 - L) / 8$.

Тип **«Район»** означает, что нужно выбрать один район, и эффект применяется только к нему. Тип **«Город»** означает, что эффект применяется ко всем 5 районам.

ID	Направление	Мероприятие	Тип	Стоимость	Эффекты Лаг (полные, до учёта лага)
M1	Транспорт	Выделенные полосы для автобусов	Район	18	2 T1 +6, T2 +9
M2	Транспорт	Умные светофоры (адаптивное управление)	Город	22	2 T1 +4, B2 +3
M3	Транспорт	Линия ЛРТ / расширение	Район	30	4 T1 +16, T2 +20, E2 +4
M4	Экология	Парк / сквер	Район	15	2 E1 +12, E2 +3, B1 +2
M5	Экология	Перевод частного сектора на чистое топливо	Район	25	3 E2 +14, C1 +4
M6	Экология	Городская программа озеленения и ветрозащитных полос	Город	20	4 E1 +5, E2 +3

ID	Направление	Мероприятие	Тип	Стоимость	Эффекты Лаг (полные, до учёта лага)
M7	Соцсфера	Школа + детсад (модульное строительство)	Район 24	3	S1 +16
M8	Соцсфера	Центр семейного здоровья / поликлиника	Район 20	3	S2 +14
M9	Соцсфера	Дворовые спорт-хабы	Район 10	1	S1 +3, S2 +3, B1 +3
M10	Безопасность	Освещение и камеры (расширение Safe City)	Район 12	1	B1 +12, B2 +2
M11	Безопасность	Безопасные переходы и школьные зоны	Район 10	1	B2 +12, T1 –2
M12	Сервисы	Единая цифровая платформа обращений	Город 14	1	C2 +5
M13	Сервисы	Модернизация тепло- и водосетей	Район 28	4	C1 +18, E2 +2
M14	Сервисы	Аварийные бригады ЖКХ + раннее оповещение	Город 16	1	C1 +5, C2 +2

Синергии. Бонус применяется, если выбраны обе меры. Для мер типа «Район» бонус даётся в районе первой меры пары. Бонус фиксированный и лагом не масштабируется.

Пара Бонус

M1 + M2 T1 +2 в районе M1

M10 + B1 +2 в районе
M12 M10

M5 + M6 E2 +2 в районе M5

Несовместимости:

- M1 и M3: либо BRT, либо ЛРТ, в любом районе.
- M4 и M7: нельзя в одном районе, конфликт за участок.
- M5 и M13: нельзя в одном районе, дублирование программы.

3. Формула Score

Расчёт идёт по шагам:

1. **Новое значение показателя.** Для каждого района d и показателя k : $I'_{dk} = \text{clip}(I_{dk} + \sum \text{эффект}_{m,k} \times (8 - L_m)/8 + \text{синергии}, 0, 100)$
2. **Оценка района.** $D_d = \sum w_k \times I'_{dk}$. Веса показателей:

Показатель	T1	T2	E1	E2	S1	S2	B1	B2	C1	C2
w_k	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10

Сумма весов = 1. По направлениям веса такие: транспорт 0.20, экология 0.20, соцсфера 0.22, безопасность 0.18, сервисы 0.20.

3. **Городской балл.** $D_{avg} = \sum \text{pop}_d \times D_d$ (средневзвешенный по населению).

4. **Итоговый Score.**

$$\text{Score} = 0.7 \times D_{avg} + 0.3 \times \min(D_d) - 1.0 \times N_{crit}$$

Здесь N_{crit} = число пар «район × показатель» со значением **строго меньше 40** после всех эффектов. Штраф 1 балл за каждую.

Смысл формулы: 70% веса идёт на общий результат по городу, 30% на самый слабый район, чтобы нельзя было «вылизать» один район и забыть про Нуру. Штраф за критические значения не даёт оставить провалы.

Базовый Score без действий: 52.56

$(0.7 \times 56.86 + 0.3 \times 49.18 - 2)$, где два критических значения это S1 и S2 в Нуру.)

Пример допустимого набора:

Мера Район

1 M7 Нура

2 M8 Нура

3 M10 Нура

4 M12 город

5 M5 Сарыарка

Стоимость 95. Score ≈ **56.5** (+4.0 к базе). Синергия M10 + M12 сработала.

Перепроверьте это кодом.

Роль ИИ: LLM получает результат расчёта (дельты по районам и показателям, вклад каждой меры) и объясняет его, сравнивает наборы, советует. Числа он не считает и не придумывает.

4. Правила

1. **Бюджет:** 100 условных единиц. Остаток не сгорает и не даёт бонуса.
2. **Решений ровно 5**, не «до 5».
3. **Повторы запрещены.** Каждое мероприятие максимум один раз.
4. **Район:** для мер типа «Район» он указывается обязательно, для мер типа «Город» не указывается.
5. **Не более 2 мер из одного направления.** Из этого автоматически следует, что затронуто минимум 3 направления.
6. **Несовместимости** из раздела 2 запрещены.
7. **Невалидный набор** (нарушено любое правило) получает Score = не считается, валидатор возвращает причину.
8. Порядок решений значения не имеет.

Существование допустимого решения: пример из раздела 3 валиден ($95 \leq 100$, 5 мер, нет повторов, по направлениям 2/1/1/1, конфликтов нет). Самый дешёвый набор M9 + M11 + M10 + M12 + M4 стоит 61 и тоже валиден.